

Học tự động (Automated learning)

- Thay vì thiết kế thủ công, ta cho phép hệ thống tìm kiếm tự động qua hàng triệu các phép biến đổi toán học.
- Tập hợp các phép biến đổi mà hệ thống có thể thử nghiệm được gọi là **Không gian giả thuyết (Hypothesis space)**.
- Học máy, bản chất là một quá trình tìm kiếm tự động trong không gian giả thuyết này, được hướng dẫn bởi điểm phản hồi (Loss), để tìm ra biểu diễn dữ liệu tốt nhất phục vụ cho việc giải quyết tác vụ.

Học sâu (Deep Learning) là gì?

- Là một kỹ thuật mới trong Học máy nhằm tìm ra biểu diễn (representations).
- Chữ "**sâu**" (**deep**) ám chỉ ý tưởng về các lớp (layers) biểu diễn được xếp chồng liên tiếp nhau, ngày càng trở nên có tính tóm lược và ý nghĩa cao.
- **Độ sâu (Depth)**: Là số lượng lớp đóng góp vào việc mô hình hóa dữ liệu (có thể lên tới hàng trăm hoặc hàng ngàn lớp).
- Các phương pháp Học máy cổ điển thường chỉ sử dụng 1 đến 2 bước chuyển đổi (được gọi là *Học nông - Shallow learning*).

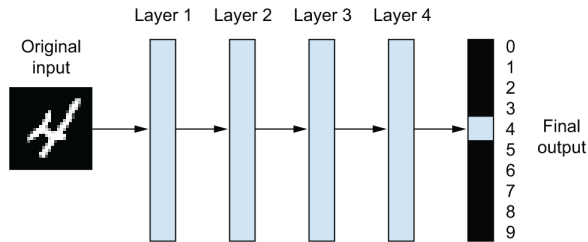
Mạng nơ-ron (Neural Network)

- Các biểu diễn này được học bằng một mô hình có cấu trúc các tầng toán học xếp chồng nhau, gọi là **Mạng nơ-ron**.
- **Lưu ý về thuật ngữ:** Tên gọi xuất phát từ sinh học thần kinh, nhưng Học sâu hiện đại KHÔNG PHẢI là mô hình giả lập bộ não.
- Không có bằng chứng cho thấy não bộ học bằng kỹ thuật lan truyền ngược (Backpropagation). Hãy coi Học sâu đơn thuần là một khung toán học phức tạp để biến đổi dữ liệu.

Quá trình chất lọc thông tin qua các lớp

Ví dụ: Phân loại chữ số viết tay (MNIST).

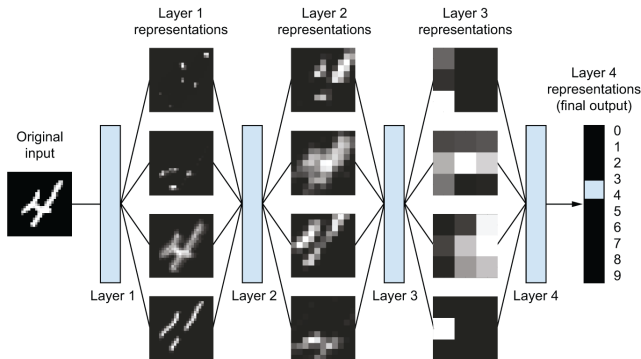
- Hình ảnh ban đầu là các mảng giá trị pixel.
- Mạng sâu hoạt động như một **hệ thống chất lọc**.
- Khi dữ liệu đi qua các tầng, mạng bóc tách những thông tin không cần thiết và tinh lọc dần những đặc trưng quyết định (các nét thẳng, đường cong, vòng lặp...).



Hình 1.5: Cấu trúc Mạng nơ-ron sâu

Minh họa biểu diễn qua từng lớp

- **Layer 1:** Dữ liệu chưa rõ ràng.
- **Layer 2:** Các yếu tố hình học bắt đầu lộ diện.
- **Layer cuối cùng:** Mạng phân loại số một cách chính xác do biểu diễn của nó đã trở nên cực kỳ tinh lọc và tối ưu cho nhiệm vụ.



Hình 1.6: Sự thay đổi biểu diễn qua các lớp

Điều gì làm Học sâu trở nên khác biệt?

Trước Học sâu, Học máy phụ thuộc rất lớn vào Kỹ thuật đặc trưng (Feature Engineering).

Sức mạnh lớn nhất của Học Sâu

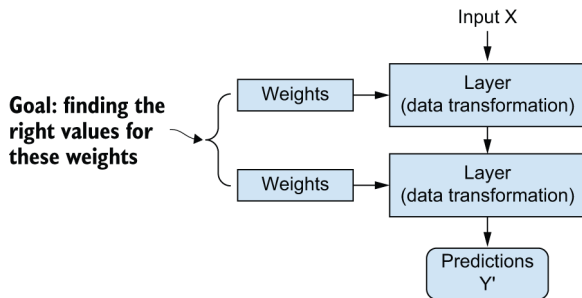
Học sâu **tự động hóa hoàn toàn** bước Feature Engineering. Thay vì phải thiết kế thủ công nhiều khâu biến đổi dữ liệu một cách lắt léo, Học sâu học mọi đặc trưng chỉ trong một quá trình xuyên suốt (End-to-End).

Ba tính chất ưu việt của Học sâu

- ❶ **Sự đơn giản:** Loại bỏ quy trình tiền xử lý, rút trích tính năng phức tạp, gộp mọi thứ vào một đường ống duy nhất, thống nhất.
- ❷ **Khả năng mở rộng (Scalability):** Do đặc tính có thể huấn luyện theo các lô nhỏ (mini-batches) và dễ dàng song song hóa trên phần cứng mạnh như GPU, có thể xử lý tập dữ liệu khổng lồ vô hạn.
- ❸ **Tính linh hoạt và tái sử dụng:** Một mô hình có thể được tinh chỉnh liên tục mà không cần huấn luyện lại từ đầu. Các "Mô hình nền tảng" lớn (Foundation models) có thể được ứng dụng vào nhiều nhiệm vụ mới khác.

Thành phần cốt lõi của Mạng nơ-ron

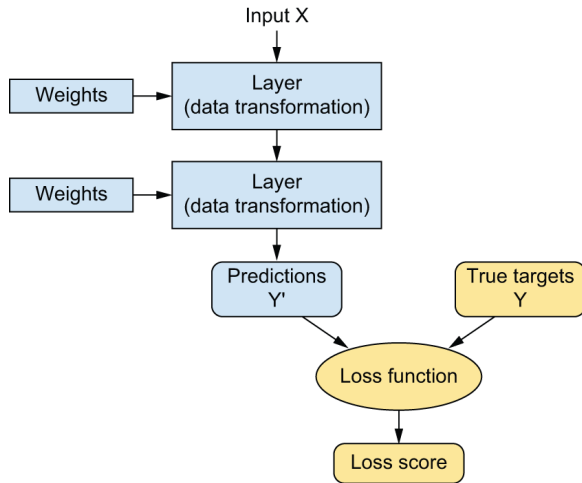
- Các phép biến đổi dữ liệu tại một lớp được **tham số hóa (parameterized)** bởi một tập hợp các con số.
- Các con số này được gọi là **Trọng số (Weights)**.
- Việc "học" có nghĩa là tìm ra giá trị lý tưởng cho hàng triệu trọng số này, sao cho Input đi qua mạng sẽ ánh xạ chính xác ra Output.



Hình 1.7: Lớp nơ-ron và trọng số

Hàm mất mát (Loss Function)

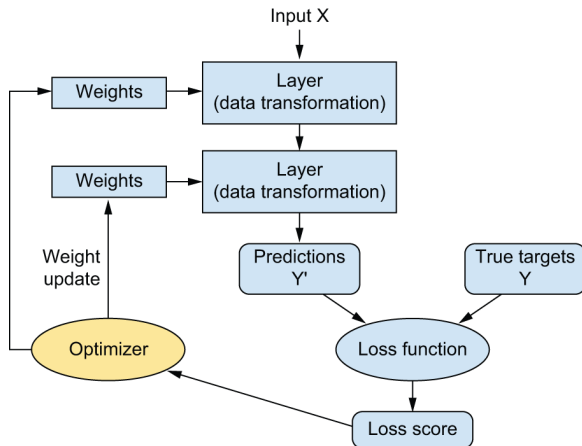
- Để điều khiển được mạng, ta cần đo lường sự sai lệch giữa kết quả thực và kết quả dự đoán của mô hình.
- **Hàm mất mát (Loss Function)** nhận kết quả dự đoán và nhãn thực tế, rồi tính ra một "điểm số khoảng cách".
- Điểm số này càng thấp thì mạng dự đoán càng chính xác.



- Điểm số Loss Function chính là **tín hiệu phản hồi (feedback signal)** duy nhất để cải thiện chất lượng của mô hình.
- Tuy nhiên, với một mạng có hàng triệu tham số, việc thay đổi một trọng số có thể ảnh hưởng đến kết quả của tất cả các trọng số khác. Làm sao để biết nên tăng hay giảm từng trọng số?
- Chúng ta cần một hệ thống cập nhật có tính toán hướng tối ưu chính xác.

Bộ tối ưu hóa (Optimizer)

- Thủ thuật cơ bản trong Học sâu là sử dụng điểm Loss để đẩy bộ **Trọng số** đi theo hướng giúp giảm sai số.
- Việc này được thực hiện bởi **Bộ tối ưu hóa (Optimizer)**, áp dụng giải thuật cốt lõi: **Lan truyền ngược (Backpropagation)**.
- Backprop tính toán xem mỗi trọng số chịu trách nhiệm bao nhiêu phần trăm về sai số hiện tại.



Hình 1.9: Điều chỉnh trọng số qua Optimizer

- Ban đầu, toàn bộ trọng số của mạng được gán các **giá trị ngẫu nhiên** (Random Initialization).
- Lần chạy đầu tiên, mạng sẽ đưa ra dự đoán "như người mù", nên điểm số Loss sẽ vô cùng cao.
- Nhưng sau mỗi lần thấy một mẫu dữ liệu, thuật toán sẽ nhích trọng số từng chút một.
- Trạng thái mạng lúc này sẽ hướng đến **sự hội tụ (convergence)** - nơi điểm số Loss là thấp nhất có thể.

Vòng lặp huấn luyện (Training loop)

Hoạt động của Học sâu gom gọn lại thành một vòng lặp gồm 4 bước (được lặp lại qua hàng triệu ví dụ):

Quy trình 4 bước huấn luyện

- ➊ Rút một lô dữ liệu huấn luyện nhỏ (Mini-batch) gồm Input và Nhãn (Target).
- ➋ Đưa Input qua mạng nơ-ron (Forward pass) để lấy kết quả Dự đoán.
- ➌ Đưa Dự đoán và Nhãn vào Hàm mất mát (Loss) để đo lường sai số.
- ➍ Chạy ngược thông tin qua mạng (Backward pass) qua Optimizer để cập nhật trọng số.

Kỹ thuật AI Tạo sinh (Generative AI)

- Sự trỗi dậy mạnh mẽ gần đây (từ 2022) của các công cụ như ChatGPT, Gemini, Midjourney.
- Khả năng tạo ra nội dung sáng tạo từ những mô tả văn bản đơn giản, làm mờ ranh giới giữa sáng tạo của con người và máy móc.
- Các hệ thống này dựa trên công nghệ **Mô hình Nền tảng (Foundation Models)**.

- **Học tự giám sát (Self-supervised learning):** Dữ liệu không cần con người dán nhãn thủ công (nhãn tự sinh ra từ dữ liệu). Ví dụ: cho một đoạn văn bản và mô hình phải dự đoán từ tiếp theo.
- Giải phóng rào cản về dữ liệu: Mô hình có thể huấn luyện trên hàng Petabytes văn bản từ Internet.
- **Quy mô khổng lồ:** Hàng trăm tỷ tham số, tiêu tốn hàng chục triệu đô la để huấn luyện, hình thành một "cơ sở dữ liệu mờ" về tri thức của nhân loại.